

Une méthode solide de test statistique pour détecter les manoeuvres

Etienne Chevrolat

Résumé

On cherche ici à expliquer une méthode statistique avancée pour tester la présence de ruptures au sein des séries de paramètres orbitaux. On teste à la fois des ruptures de niveau (manoeuvres impulsionsnelles), et des ruptures de pentes (manoeuvres type propulsion électrique).

1 Le modèle statistique

1.1 Le cadre

On va considérer y_{sat} un paramètre orbital issu d'un TLE (demi-grand axe ou inclinaison par exemple) sur un historique long (2000 TLEs par exemple).

On découpe cet historique long en fenêtres courtes de $N = 20$ TLEs typiquement.

Considérons donc une de ces fenêtres. On réindexe le temps sur le milieu de la fenêtre : $\forall k \in [1, \dots, N] : \tau_k = t_k - t_{centre}$. L'instant central t_{centre} est l'instant où a lieu la manoeuvre s'il y en a une dans cette fenêtre temporelle.

Sur cette fenêtre temporelle courte, on va approximer y_{sat} par son polynôme de Taylor à l'ordre p ainsi que par des termes de ruptures :

$$y_{sat}(\tau) = c_0 + c_1\tau^1 + \dots + c_p\tau^p + A_{niveau}\mathbb{K}_{\tau>0} + B_{pente}max(0, \tau) + \epsilon$$

Modèle linéaire gaussien On considère un bruit gaussien : $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ On peut réécrire l'approximation précédente sous la forme : $y_{sat} = X\beta + \epsilon$

$$— X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

On peut ensuite lier des variations de vitesse dans le référentiel inertiel terrestre aux variations des paramètres orbitaux de l'ellipse, et vice-versa.

Variations de vitesse et variations de paramètres orbitaux

On considère une variation $\Delta v = (\Delta v_r, \Delta v_u, \Delta v_h)$ de la vitesse décomposée dans le référentiel terrestre en vitesses radiale, tangentielle et normale. Les équations de Gauss nous donnent dans la limite quasi-circulaire :

$$— \Delta a = \frac{2}{n} \Delta v_u$$

On en déduit les interprétations suivantes : Des variations de a et e traduisent des manoeuvres *in plane* (variation de vitesse radiale) Des variations de i et Ω traduisent des manoeuvres *out plane* (variation de vitesse normale)

1.2 Two Line Elements

Les paramètres orbitaux décrits ci-dessus ne sont pas mesurés directement : ils sont diffusés par les organismes de surveillance de l'espace sous la forme de *Two Line Elements* (TLE). Un TLE est un format standardisé qui encode, sur deux lignes de 69 caractères, l'ensemble des éléments nécessaires pour reconstituer l'orbite d'un objet à un instant de référence appelé *epoch*.

Contenu d'un TLE

- **Identification** : numéro de catalogue NORAD, classification, désignateur international (année de lancement, numéro de lancement) et numéro du jeu d'éléments.